

2 慢性呼吸不全 chronic respiratory failure

到達目標

- 慢性呼吸不全の病態を説明できる
- 慢性呼吸不全の症状を説明できる
- 慢性の低酸素血症の治療を行うことができる
- 慢性の高二酸化炭素血症の治療を行うことができる

病因・病態・疫学

呼吸不全とは“室内気吸入下の動脈血の酸素分圧 (PaO_2) が 60 Torr 以下となる呼吸器系の機能障害、またはそれに相当する状態”と定義される。この呼吸不全状態が 1 ヶ月以上持続した場合を慢性呼吸不全という。

また、呼吸不全には高二酸化炭素血症を伴わない ($\text{PaCO}_2 \leq 45$ Torr) I 型呼吸不全と高二酸化炭素血症を伴う ($\text{PaCO}_2 > 45$ Torr) II 型呼吸不全に分類される。I 型呼吸不全には、①拡散障害、②換気血流比不均等、③シャントという 3 つの病態がある。II 型呼吸不全は、主に肺泡低換気が要因となる。

慢性呼吸不全の原因となる疾患は多岐にわたるが、わが国で頻度が高いのは、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD)、肺結核後遺症、気管支拡張症、間質性肺炎、肺がんなどである。また呼吸器疾患だけではなく、たとえば脊髄側彎症・筋萎縮性側索硬化症 (amyotrophic lateral sclerosis : ALS) や筋ジストロフィー、慢性心不全などでも、呼吸不全をきたすことがあるので注意が必要である。

症候・身体所見

低酸素血症による息切れ (呼吸困難) が主な症状である。軽症の場合は、坂道や階段の昇り降りのときに息切れ (労作時呼吸困難) が起こる。重症になると自分の身の回りのことをするだけで息切れが出現したり、チアノーゼが認められる。他の症状はそれぞれの基礎疾患に由来する。

高二酸化炭素血症の症状としては、意識障害 (意識レベルの低下)、昏睡、頭痛、羽ばたき振戦、血圧上昇、発汗などがある。

診断・検査

診断のためには、動脈血液ガス分析検査が必須である。汎用されているパルスオキシメータ (SpO_2 モニター) では二酸化炭素の評価ができないということを知らなければならない。表 1 に動脈血液ガス中の酸素分圧 (PaO_2) とパルスオキシメータによる SpO_2 の

表 1 PaO_2 と SpO_2 の関係

PaO_2 (Torr)/ SpO_2 (%)
80/97
70/93
60/90
55/88
50/85

関係を示す。

前述のように動脈血液ガス分析の結果、室内気吸入下で、 $\text{PaO}_2 \leq 60$ Torr を呼吸不全と診断し、高二酸化炭素血症の有無 ($\text{PaCO}_2 \leq 45$ Torr か否か) で、I 型・II 型に分類する。

また安静時に、呼吸不全がない症例でも、運動時 (労作時)・睡眠時に低酸素血症をきたす症例があるため、運動時・睡眠時の評価も重要である。

治療

a 在宅酸素療法 (home oxygen therapy : HOT)

i) 適応基準

呼吸器疾患の場合は、慢性呼吸不全症例で、最大限の薬物療法や包括的呼吸リハビリテーションを実施したうえで適応を判断する。保険適用基準は「室内気吸入時の動脈血酸素分圧 (PaO_2) が 55 Torr 以下、および 60 Torr 以下で睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素をきたす者であって、医師が在宅酸素療法を認めた者」となっている。

ii) 酸素療法の目標

酸素投与にあたっては、 $\text{PaO}_2 \cdot \text{SpO}_2$ を個々の患者にとって最適値に保つよう調整する。特に、HOT 患者では SpO_2 を用いるのが簡便である。目標値は病態によって異なるが、88~92% を目安とする。最近では、患者が SpO_2 モニターを購入する症例もあり、在宅モニターとして役立つ場合もある。また流量決定にあたっては、酸素投与後の血液ガスの測定を行い、酸素投与後の PaCO_2 値を確認しておく。

また、患者ごとに安静覚醒時、睡眠中、入浴・歩行などの労作時など生活実態に応じたきめ細かな酸素流量の処方を行うことが重要である。労作時の流量決定にあたっては、 SpO_2 をモニタリングしながら歩行試験などの運動負荷をかけ、 SpO_2 が 90% 以上を保てるように処方する。睡眠中の流量決定は、夜間 SpO_2 モニタリングを実施し決定する。

また、患者が自己調節で変更できる流量範囲を予め患者と申し合わせておくことも重要で、その範囲を超えて酸素流量を増やさざるをえない場合は、責任医師と相談するよう指導する。